1. 设 $x=(1,0,4,6,3,4)^\top$，求一个实 Householder 变换 $H\in\mathbb{R}^{6\times 6}$ 和一个正数 α，使得

$$Hx=(1,\alpha,4,6,0,0)^\top.$$

2. 设 $x=(1,1-2\mathrm{i},2+\mathrm{i},2+\mathrm{i},0)^\top$，求一个复 Householder 变换 $H\in\mathbb{C}^{5\times 5}$ 和一个数 $\alpha\in\mathbb{C}$，使得

$$Hx=(\alpha,0,1,2+\mathrm{i},0)^\top.$$

3. 确定 $c=\cos\theta$ 和 $s=\sin\theta$，使得

$$\begin{bmatrix} c & s\\ -s & c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\12\end{bmatrix}=\alpha\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\qquad \alpha\in\mathbb{R}.$$

4. 设 $L\in\mathbb{R}^{m\times n}$（$m\geqslant n$）是下三角阵，说明如何确定 Householder 矩阵 $H_1,H_2,\ldots,H_n\in\mathbb{R}^{m\times n}$，使得

$$H_n\cdots H_2H_1L=\begin{bmatrix}L_1\\O\end{bmatrix},$$

其中 $L_1\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是下三角矩阵.

5. 设 $H\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是上 Hessenberg 矩阵，$R\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是上三角矩阵. 证明：HR 是上 Hessenberg 矩阵.

6. 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$x\in\mathbb{C}^n$，$X=[x,Ax,\cdots,A^{n-1}x]$. 证明：如果 X 是非奇异的，则 $X^{-1}AX$ 是上 Hessenberg 矩阵.

7. 设 $H\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是可对角化的不可约的上 Hessenberg 矩阵. 证明：H 没有重特征值.

8. 设 $H\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是一个不可约的上 Hessenberg 矩阵. 证明：存在一个对角阵 $D\in\mathbb{R}^{n\times n}$，使得 $D^{-1}HD$ 的次对角元均为 1，并求 $\kappa_2(D)=\|D\|_2\|D^{-1}\|_2$.
注：矩阵 2 范数的定义：

$$\|A\|_2=\max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}.$$

根据定义可得 $\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}(A^HA)}$，其中 $\lambda_{\max}(A^HA)$ 为 A^HA 的最大特征值，因此矩阵 2 范数也被称为谱范数。如果你不熟悉这个概念，请阅读《数值线性代数》§2.1.

9. 设 $H\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是一个上 Hessenberg 矩阵，并假定 $x\in\mathbb{R}^n$ 是 H 的对应于实特征值 λ 的一个特征向量. 试给出一个算法计算正交矩阵 $Q\in\mathbb{R}^{n\times n}$，使得

$$Q^\top HQ=\begin{bmatrix}\lambda & w^\top\\ 0 & H_1\end{bmatrix},$$

其中 H_1 是 $(n-1)$ 阶上 Hessenberg 矩阵.

10. 设 H 是一个奇异的不可约上 Hessenberg 矩阵. 证明：进行一次基本的 QR 迭代后，H 的零特征值将出现.